

Especificación de Requisitos de Software (SRS) – RIS (Recyclable Intelligent System)

Fecha: 10 de Agosto de 2026

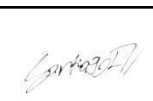
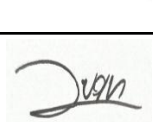
Versión: 2.0

Estado: Borrador

1. Introducción.....	1
1.1. Propósito.....	1
1.2. Alcance del Sistema.....	2
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	2
1.4. Referencias.....	3
1.5. Visión General del Documento.....	3
2. Descripción General.....	3
2.1. Perspectiva del Producto.....	3
2.2. Funciones del Producto.....	3
2.3. Características de los Usuarios.....	4
2.4. Restricciones.....	4
2.5. Suposiciones y Dependencias.....	4
3. Requisitos Específicos.....	4
3.1. Interfaces Externas.....	4
3.2. Requisitos Funcionales (RF).....	5
3.3. Requisitos No Funcionales (RNF).....	7
3.4. Restricciones de Diseño.....	8
3.5. Atributos del Sistema.....	8
3.6. Otros Requisitos.....	9
4. Apéndices.....	9
4.1. Diagrama de Arquitectura del Sistema.....	9
4.2. Ciclo de vida del software.....	9
4.3 Modelado de procesos.....	10
4.4 Mapeo por niveles.....	10
4.5 Diagrama de flujo.....	10
4.6 Diagrama de actividades.....	10
4.7 Diagrama de procesos.....	11
4.8 Diagramas de caso de uso (general y específico) WAVE.....	11
4.9 Árbol de problemas y objetivos.....	12

Empresa/Organización	SENA - Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico
Proyecto	RIS (Recyclable Intelligent System)

Fecha de preparación	16/12/2025
Cliente	SENA, instructores
Patrocinador principal	Instructor líder de proyecto
Gerente líder de proyecto	Cesar García
Gerente líder de análisis de negocio y requerimientos	Juan Padilla

Nombre y Apellidos	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Cesar Garcia	Líder del proyecto	Barrancabermeja	16/12/2025	
Schneider Gutierrez	Desarrollador/Diseñador	Barrancabermeja	16/12/2025	
Santiago Llain	Diseñador	Barrancabermeja	16/12/2025	
Jesús Romero	Tester/Documentacion	Barrancabermeja	16/12/2025	
Juan Padilla	Líder de análisis de requerimientos	Barrancabermeja	16/12/2025	

1. Introducción

1.1. Propósito

Este documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) define los requisitos funcionales y no funcionales para el sistema RIS (Recyclable Intelligent System), un prototipo de caneca inteligente que utiliza inteligencia artificial, sensores infrarrojos y sistema de audio para la clasificación automática de residuos sólidos en 3 categorías finales: Orgánicos, Papel y Cartón, y

Plástico y Aluminio, con un sistema de incentivos 100% positivo. Está dirigido a desarrolladores, testers, stakeholders del proyecto e instituciones interesadas.

1.2. Alcance del Sistema

RIS es un sistema autónomo de clasificación de residuos que utiliza visión por computadora y un modelo de IA basado en ResNet-50 para identificar 4 tipos de materiales (Orgánicos, Papel, Cartón, Plástico, Aluminio) y depositarlos en 3 compartimentos físicos específicos:

1. Orgánicos.
2. Papel y Cartón.
3. Plástico y Aluminio. El sistema

incluye:

- Detección automática mediante sensores infrarrojos.
- Retroalimentación por audio con guías e instrucciones.
- Panel solar integrado para alimentación renovable.
- Sistema de puntos/recompensas sin penalizaciones (+10 base, +2 bonus por limpieza).
- Medición de peso de los residuos para reportes.
- Registro de novedades o incidencias del equipo.
- Generación de reportes semanales de peso, cantidades y puntos.

No incluye: Compactación de residuos, integración con sistemas externos de recolección, monitoreo remoto en la nube, aplicaciones móviles en tiempo real (en esta versión), ni gestión de residuos no aprovechables.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- IA: Inteligencia Artificial.
- CNN: Red Neuronal Convolutacional.
- ResNet-50: Arquitectura de red neuronal de 50 capas.
- OpenCV: Biblioteca de visión por computadora.
- SQLite: Sistema de gestión de bases de datos embebido.
- RIS: Recyclable Intelligent System.
- RF: Requisito Funcional.
- RNF: Requisito No Funcional.
- RH: Requisito de Hardware.

1.4. Referencias

- IEEE Std. 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Sommerville, I. (2011). Software Engineering (9th ed.). Addison-Wesley.
- TensorFlow Documentation. (2023). <https://www.tensorflow.org/>
- OpenCV Documentation. (2023). <https://opencv.org/>
- Scrum Guide (2020). <https://www.scrumguides.org/>

1.5. Visión General del Documento

El documento se estructura según el estándar IEEE 830. La Sección 2 describe el contexto y factores generales del sistema. La Sección 3 detalla los requisitos específicos, funcionales y no funcionales. Los apéndices incluyen información complementaria (diagramas y modelos).

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

RIS es un sistema independiente y sostenible que opera de manera autónoma en entornos comunitarios o educativos. Se integra con hardware específico (Raspberry Pi 4, cámara, sensores infrarrojos, panel solar, celda de carga, sistema de audio) y no depende de sistemas externos para su operación principal.

2.2. Funciones del Producto

1. Captura y preprocesamiento de imágenes de residuos.
2. Clasificación automática de residuos (Orgánicos, Papel y Cartón, Plástico y Aluminio) mediante IA.
3. Detección automática de presencia de residuos mediante sensores infrarrojos.
4. Cálculo y registro de peso del residuo.
5. Retroalimentación en tiempo real al usuario mediante sistema de audio y visual.
6. Sistema de puntos/recompensas 100% positivo (sin castigos).
7. Almacenamiento local de datos de clasificación, peso y comportamiento.
8. Generación de reportes semanales de métricas (peso, cantidades, puntos y novedades).
9. Operación offline con energía solar.
10. Registro de novedades, errores y mantenimiento del sistema.

11. Gestión automática de energía: activar modo de bajo consumo tras 30 minutos de inactividad o cuando la batería esté $\leq 20\%$.
12. Sistema de monitoreo para el dinamizador: visualización de puntos de usuarios, nivel de llenado de los 3 compartimentos y alertas en tiempo real.

2.3. Características de los Usuarios

- Usuarios Finales: Personas de 12-60 años, con o sin conocimientos técnicos, interesadas en reciclar correctamente y ganar recompensas.
- Administradores (Dinamizadores): Personal técnico con conocimientos básicos de hardware y software para mantenimiento, registro de novedades y extracción de reportes.
- Recicladores: Beneficiarios indirectos que reciben material preclasificado y limpio (Orgánicos, Papel/Cartón, Plástico/Aluminio).

2.4. Restricciones

1. Debe operar con energía solar como fuente primaria.
2. Hardware de bajo costo (Raspberry Pi 4, sensores básicos).
3. Diseño con 3 compartimentos físicos y tapas automatizadas.

2.5. Suposiciones y Dependencias

- Disponibilidad de luz solar suficiente para carga del sistema.
- Usuarios dispuestos a interactuar con el sistema de audio.
- Aceptación cultural del sistema de puntos y recompensas (sin penalizaciones).
- Disponibilidad de dataset local para entrenamiento del modelo con los 4 materiales.
- Compatibilidad de componentes de hardware de bajo costo.

3. Requisitos Específicos

3.1. Interfaces Externas

Interfaz de Usuario:

- Pantalla LCD táctil o LEDs RGB + indicadores visuales.
- Sistema de audio con altavoz para guía e instrucciones.
- Display de puntos/recompensas acumuladas (comunitario).
- Interfaz de Hardware:
- Raspberry Pi 4.

- Cámara Pi con protección.
- Sensores infrarrojos de proximidad y detección de presencia.
- Celda de carga o sensor de peso (Load Cell) integrado.
- 3 Compartimentos físicos con mecanismos de apertura independiente.
- Panel solar con sistema de baterías.
- Módulo de audio con amplificador.
- Sensor de nivel (ultrasonido HC-SR04 o similar) para medir el llenado de la

caneca. Interfaz de Software:

- APIs REST internas para comunicación entre módulos.

3.2. Requisitos Funcionales (RF)

Sistema de Detección y Captura

- RF-001: Captura de residuos. El sistema debe detectar la presencia de un residuo mediante sensores infrarrojos y capturar una imagen usando la cámara integrada.
- RF-002: Preprocesamiento de imagen. El sistema debe realizar ajustes de imagen (recorte, iluminación y enfoque) utilizando OpenCV antes de enviarla al modelo de inteligencia artificial.

Sistema de Clasificación Inteligente

- RF-003: Clasificación del residuo. El sistema debe identificar el tipo de residuo entre 4 categorías (Orgánicos, Papel, Cartón, Plástico, Aluminio) mediante un modelo de inteligencia artificial basado en ResNet-50, y mapearlo a 3 compartimentos de depósito (Orgánicos, Papel y Cartón, y Plástico y Aluminio).
- RF-004: Medición de peso del residuo. El sistema debe calcular y registrar el peso aproximado del residuo depositado utilizando la celda de carga o sensor de presión, asociándolo al tipo de material clasificado.

Interfaz de Usuario y Retroalimentación

- RF-005: Mostrar retroalimentación inmediata. El sistema debe mostrar al usuario la categoría exacta del residuo clasificado a través de indicadores visuales (LEDs o pantalla) y señales auditivas por voz, indicando en qué compartimento debe depositarlo.
- RF-006: Interfaz de usuario sencilla. El sistema debe mostrar instrucciones claras que guíen al usuario en el proceso de disposición de residuos.
- RF-007: Sistema de audio guiado. El sistema debe proporcionar retroalimentación por audio con instrucciones, confirmaciones y advertencias personalizadas.

Sistema de Puntos y Recompensas

- RF-008: Gestión del sistema de puntos. El sistema debe gestionar un sistema de incentivos 100% positivo, donde:

1. Depósito correcto (cualquiera de las 3 categorías): +10 puntos.
2. Depósito limpio (verificado por el sistema de visión): +2 puntos extra (bonus).
3. Nota: No se aplican penalizaciones. El sistema no maneja materiales no

aprovechables. Gestión de Datos y Almacenamiento

- RF-009: Registro de datos de clasificación y peso. El sistema debe almacenar en una base de datos local el tipo de residuo clasificado, el peso del depósito, la fecha y hora, el nivel de confianza del modelo, el estado del dispositivo y los puntos asignados.
- RF-010: Generación de reportes semanales. El sistema debe generar informes automáticos que incluyan:
 1. Cantidad y peso total de residuos clasificados por tipo (Orgánicos, Papel y Cartón, Plástico y Aluminio).
 2. Nivel de precisión del modelo.
 3. Número de interacciones y puntos distribuidos.

Historial de novedades, incidencias y mantenimientos registrados.

- RF-011: Captura de fotografías para mejora del dataset. El sistema debe almacenar nuevas imágenes de los residuos clasificados para mejorar el modelo de inteligencia artificial en futuras versiones.
- RF-012: Registro de errores y fallas. El sistema debe registrar en una bitácora los errores relacionados con el hardware o software.
- RF-021: Gestión de novedades y mantenimiento. El sistema debe permitir al dinamizador registrar "novedades" o incidencias (ej. "Tapa atascada", "Cambio de bolsa", "Sensor descalibrado") a través del panel web, y almacenar un historial de estas para los reportes semanales.

Funcionalidades del Sistema

- RF-013: Funcionamiento sin conexión a internet. El sistema debe operar completamente en modo offline utilizando almacenamiento local (SQLite).
- RF-014: Actualización del modelo de inteligencia artificial. El sistema debe aceptar nuevos conjuntos de datos y permitir el reentrenamiento o la actualización del modelo vía USB o tarjeta SD.
- RF-015: Calibración y mantenimiento del hardware. El sistema debe ofrecer opciones para calibrar la cámara, los sensores, la celda de peso y revisar el estado general del equipo.
- RF-016: Operación con energía solar. El sistema debe operar principalmente con energía solar, con batería de respaldo para 24 horas de autonomía.
- RF-017: Gestión de ahorro de energía. El sistema debe entrar en modo de ahorro de energía (apagando componentes no esenciales como pantalla y audio) después de 30 minutos sin detectar ningún residuo, y también cuando el nivel de la batería sea igual o inferior al 20%. Debe salir del modo automáticamente al detectar un nuevo residuo.

- RF-018: Monitoreo de nivel de llenado y alertas. El sistema debe monitorear continuamente el nivel de llenado de los 3 compartimentos mediante un sensor de ultrasonido. Cuando el nivel de llenado de cualquier compartimento supere el 90%, el sistema debe:
 1. Activar una alerta visual y auditiva en el dispositivo.
 2. Registrar un evento de "Compartimento lleno" en la bitácora. Mostrar una notificación destacada en la interfaz del dinamizador.
- RF-019: Interfaz de dinamizador para visualización de datos. El sistema debe proporcionar una interfaz web local (desarrollada en Flask) accesible vía Wi-Fi/Ethernet para que el dinamizador pueda ver en tiempo real:
 1. El estado de llenado de los 3 compartimentos.
 2. El número total de puntos comunitarios acumulados.
 3. Estadísticas de uso: peso reciclado por categoría, número de interacciones diarias/semanales.
 4. Alertas activas (compartimento lleno, errores del sistema, bajo nivel de batería).
 5. Registro de novedades y reportes generados.

3.3. Requisitos No Funcionales (RNF)

- RNF-001: Tiempo de respuesta. El sistema debe clasificar el residuo y mostrar retroalimentación en un tiempo inferior a tres a cinco segundos.
- RNF-002: Precisión del modelo. El sistema debe garantizar una precisión mínima del noventa por ciento en la clasificación.
- RNF-003: Usabilidad. La interfaz debe ser comprensible para usuarios entre doce y sesenta años, sin necesidad de entrenamiento previo.
- RNF-004: Robustez. El sistema debe ser resistente a fallas de hardware y continuar operando de manera estable.
- RNF-005: Fiabilidad. Debe registrar datos sin pérdida y permitir acceso seguro incluso durante cortes de energía o reinicios inesperados.
- RNF-006: Portabilidad. El software debe funcionar en dispositivos de bajo costo como Raspberry Pi 4, sin requerir infraestructura industrial.
- RNF-007: Seguridad de datos. Toda la información debe almacenarse localmente en SQLite, sin depender de servicios en la nube.
- RNF-008: Escalabilidad futura. La arquitectura debe permitir futuras expansiones, tales como conexiones remotas, módulos adicionales o la inclusión de más tipos de residuos.
- RNF-009: Mantenibilidad. El código debe mantenerse versionado con Git y permitir modificaciones rápidas mediante metodologías ágiles como Scrum.
- RNF-010: Operación offline. El sistema debe funcionar completamente sin acceso a internet durante todo su ciclo operativo.

- RNF-011: Eficiencia energética. El hardware seleccionado debe contar con un consumo energético adecuado para operar durante largos periodos con energía solar.
- RNF-012: Accesibilidad. El sistema debe utilizar colores y señales claras (LEDs y textos simples), accesibles para personas sin conocimientos técnicos, incluyendo retroalimentación por audio.
- RNF-013: Eficiencia en modo de ahorro. El sistema en modo de ahorro debe consumir menos del 30% de la energía normal, manteniendo solo los componentes esenciales activos.
- RNF-014: Precisión en el cálculo de peso. El sistema de estimación o lectura de peso debe tener un margen de error inferior al 10% del peso real para garantizar reportes fiables.
- RNF-015: Persistencia del historial de novedades. El sistema debe garantizar que el registro de novedades y reportes no se pierda ante cortes de energía, manteniendo el historial íntegro en la base de datos SQLite.

3.4. Restricciones de Diseño

1. Debe usar software open-source cuando sea posible.
2. Interfaz simple e intuitiva con mínimo de botones físicos.
3. Diseño modular para fácil mantenimiento.
4. Código documentado en español.
5. Compatible con Python 3.8+.
6. Uso de TensorFlow Lite para eficiencia en dispositivos embebidos.
7. Integración de panel solar como fuente primaria de energía.
8. Estructura física con 3 compartimentos independientes.

3.5. Atributos del Sistema

1. Usabilidad: Interfaz multisensorial (visual + auditiva) para inclusividad.
2. Confiabilidad: Operación estable con energía renovable.
3. Eficiencia: Bajo consumo energético (<15W en operación).
4. Mantenibilidad: Componentes fácilmente reemplazables y calibrables.
5. Escalabilidad: Diseño que permite adición de nuevos tipos de residuos (actualmente 4 materiales en 3 compartimentos).
6. Seguridad: Protección contra acceso no autorizado a datos locales.

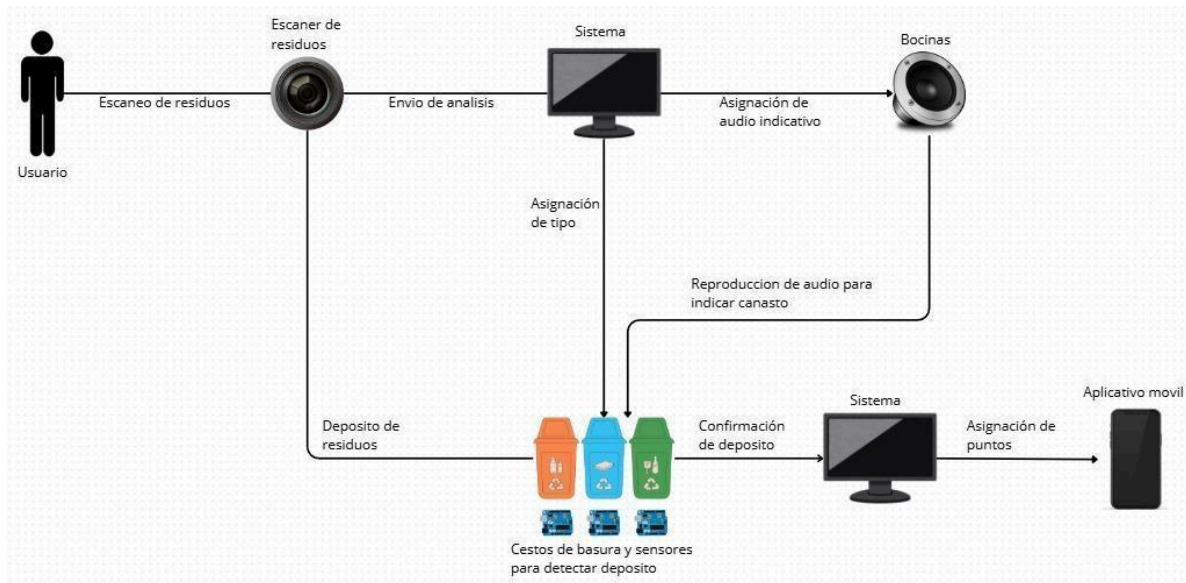
3.6. Otros Requisitos

1. Legales: Cumplimiento con normativas locales de manejo de residuos.
2. Éticos: Sistema de puntos justo y transparente, sin penalizaciones.

3. Ambientales: Uso mínimo de materiales contaminantes en fabricación, operación con energía renovable.
4. Sociales: Inclusivo para personas con diferentes niveles de educación y capacidades.
5. Económicos: Costo accesible para implementación comunitaria.

4. Apéndices

4.1. Diagrama de Arquitectura del Sistema

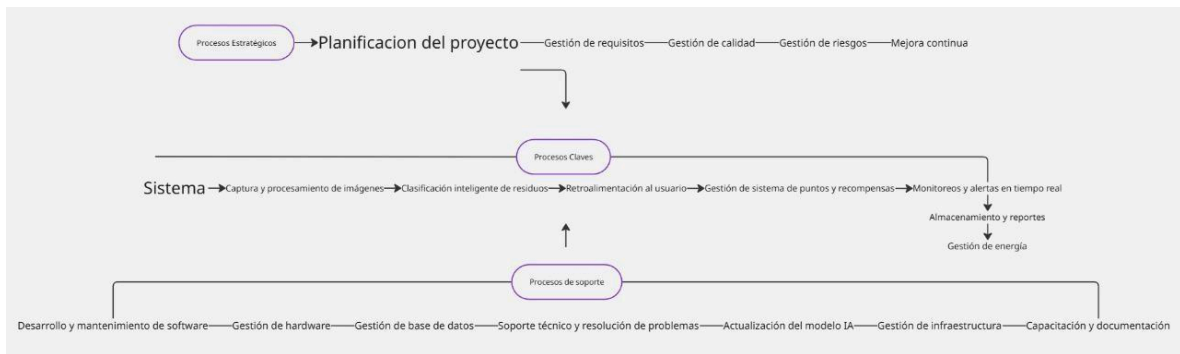


4.2. Ciclo de vida del software

El desarrollo del sistema seguirá las fases clásicas del ciclo de vida del software:

1. Planificación: Definición del objetivo y recursos.
2. Análisis de Requisitos: Recolección de requisitos funcionales y no funcionales.
3. Diseño: Arquitectura del sistema (hardware + software). Base de datos y módulos.
4. Desarrollo (Codificación): Implementación de módulos de captura, clasificación, peso, puntos, ahorro energético e interfaz web.
5. Pruebas: Pruebas unitarias, de integración, rendimiento y usabilidad.
6. Implementación (Despliegue): Instalación en Raspberry Pi y configuración de los 3 compartimentos.
7. Mantenimiento: Corrección de errores, actualización del modelo, calibración y optimización.

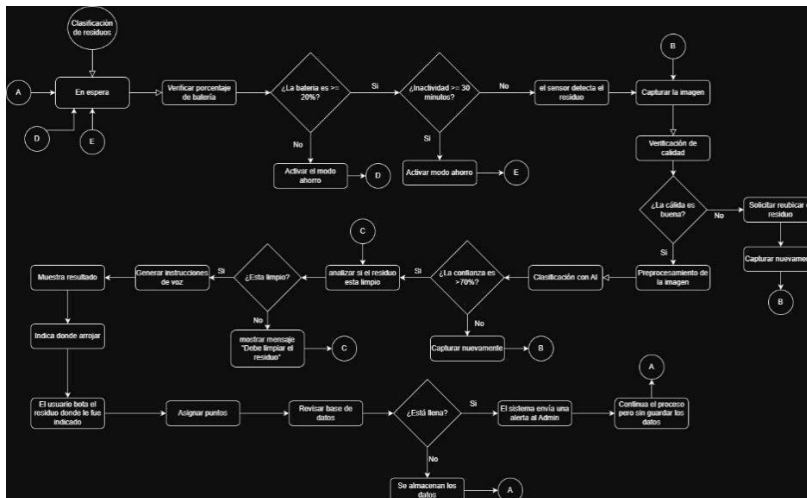
4.3 Modelado de procesos



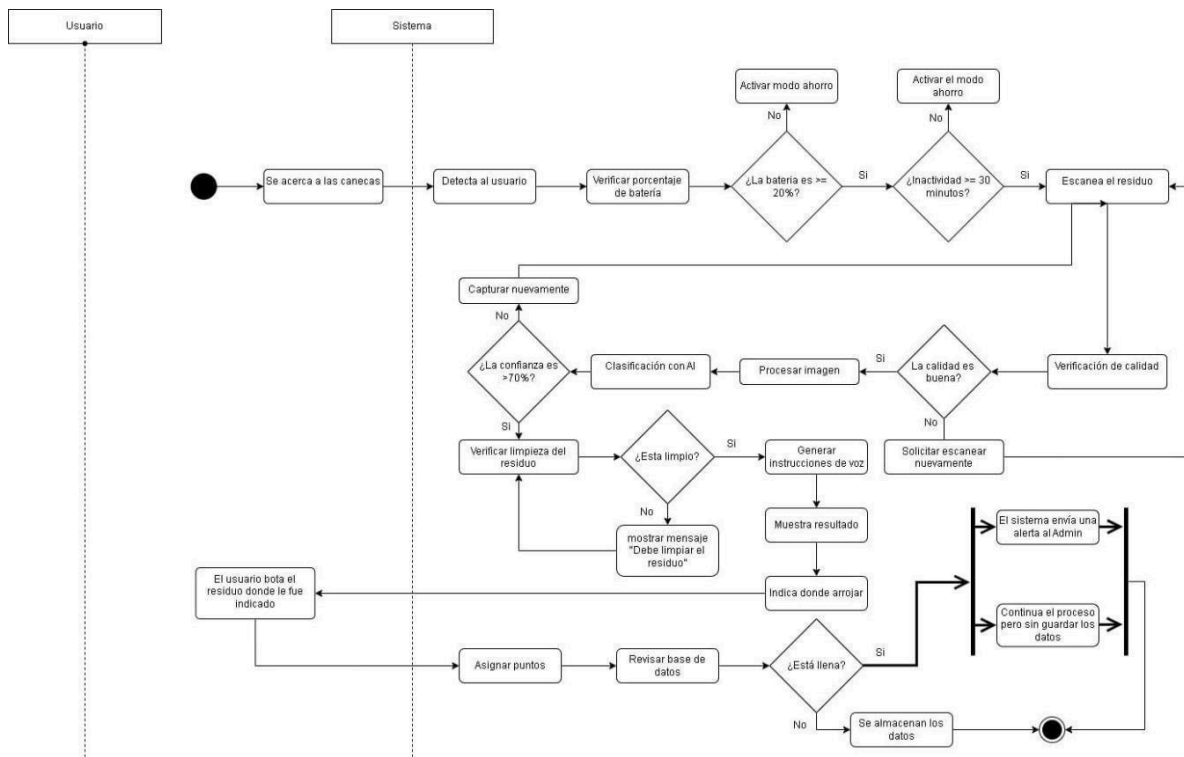
4.4 Mapeo por niveles

https://www.canva.com/design/DAG7Kiytj5E/JuO2c4AG9ZJXj_sArc4m5w/edit?utm_content=DAG7Kiytj5ECutm_campaign=designshareCutm_medium=link2Cutm_source=sharebutton

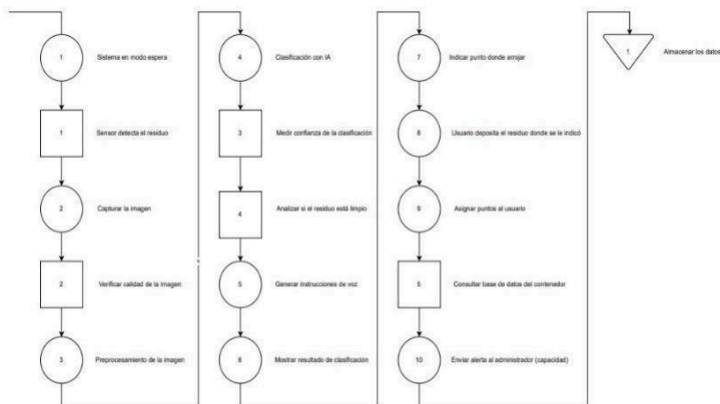
4.5 Diagrama de flujo



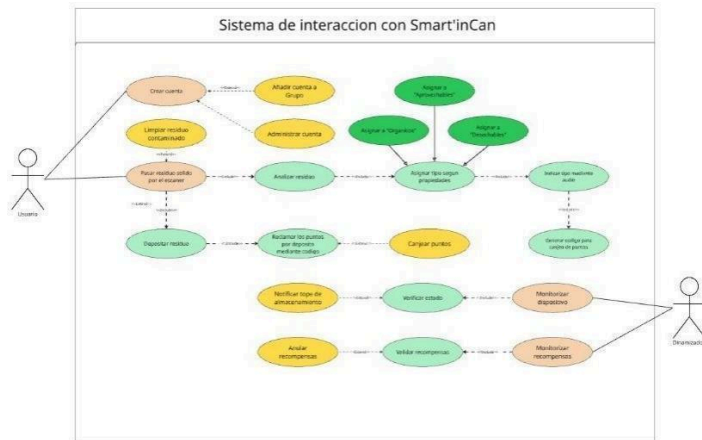
4.6 Diagrama de actividades



4.7 Diagrama de procesos



4.8 Diagramas de caso de uso (general y específico) WAVE



4.9 Árbol de problemas y objetivos

